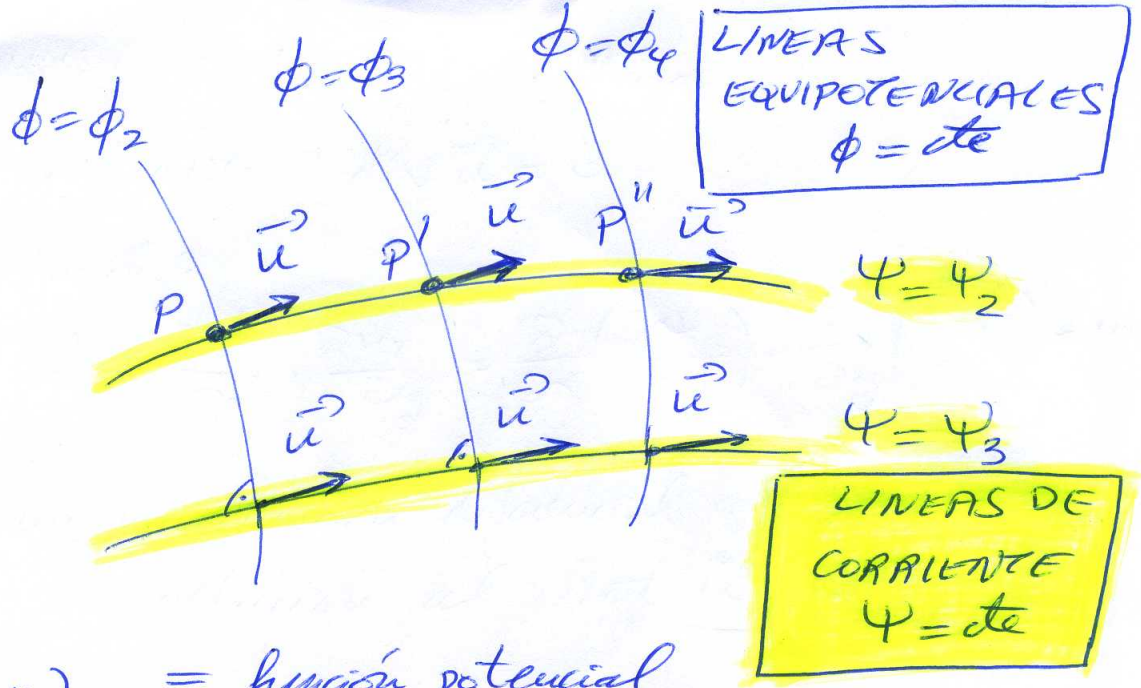

$\phi(x,y)$ $\equiv$ función potencial

$\psi(x,y)$ $\equiv$ función corriente

Las líneas de corriente ("streamlines") representan la trayectoria de una partícula de fluido en movimiento, son líneas tangentes al vector velocidad

Entre sí las líneas equipotenciales y de corriente son ortogonales

Así $d\phi = 0 = \frac{\partial \phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi}{\partial y} dy$; recordando $u_1 = \frac{\partial \phi}{\partial x}$, $u_2 = \frac{\partial \phi}{\partial y}$

$$\Downarrow$$

$$0 = u_1 dx + u_2 dy$$

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = -\frac{u_1}{u_2}}$$

para líneas ortogonales a $\phi = cte$ matemáticamente tenemos

$$-\frac{dx}{dy} = -\frac{u_1}{u_2} \Rightarrow -u_2 dx + u_1 dy = 0 = d\psi$$

$$\Downarrow$$

$$(2) \quad \boxed{\frac{\partial \psi}{\partial x} = -u_2 \quad \frac{\partial \psi}{\partial y} = u_1}$$

podemos ver que (2) da lugar a verificarse $\operatorname{div} \vec{u} = 0$

comprobación:

$$\operatorname{div} \vec{u} = \frac{\partial u_1}{\partial x} + \frac{\partial u_2}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right) = 0$$

Veamos la ecuación diferencial que verifica ψ en relación al $\operatorname{rot} \vec{u}$:

$$\operatorname{rot} \vec{u} = \vec{k}\left(\frac{\partial u_2}{\partial x} - \frac{\partial u_1}{\partial y}\right) = -\vec{k}\left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2}\right)$$

así

$$\boxed{-\left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2}\right)\vec{k} = \operatorname{rot} \vec{u}}$$

si modelizamos el problema a resolver referido a que el flujo se considere irrotacional entonces

$$\boxed{\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = 0}$$